



Centre de Visió
per Computador



Institut
de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries



Universitat Autònoma
de Barcelona

Informe inicial

GEI - Menció en Computació

CURS 2025/26

Detecció de Comportament i Estimació de Pes de Porcs amb Visió 2D i 3D

Pere Llauradó Adeva
1669502
8/03/2026

Índex

1. Introducció.....	3
2. Contextualització.....	3
3. Objectius.....	4
4. Metodologia.....	4
5. Planificació de treball.....	5
6. Us d'IA generativa.....	6
7. Bibliografia.....	6

1. Introducció

El meu avi, que va ser pastor i ramader de xais des dels 6 anys, podia dir per experiència si un animal estava malalt, estressat o tenia problemes de creixement a ull nu, sense cap mena de tecnologia. Actualment, se sacrifiquen més de 52 milions de porcs només a l'Estat espanyol, i la població porcina ha augmentat més d'un 133% en els últims 28 anys [3]. Davant d'aquest augment desmesurat, és molt important garantir el benestar de cada animal durant la seva estada a la granja; però, avui dia, som incapaços de vigilar i garantir aquest benestar a simple vista.

Al mateix temps, a la carnisseria de la meva mare puc presenciar la pressió que rep aquest sector. El preu del porc no ha parat d'augmentar, sent un dels productes que més ha impulsat la inflació alimentària i arribant a registrar increments interanuals d'un 13,6% segons l'IPC [3]. A més, el consumidor exigeix cada cop una producció més ètica i amb certes certificacions que garanteixin el benestar animal [4]. Amb uns costos de producció tan disparats, els marges de benefici tant de carnisseres com de grangers s'estan reduint de manera preocupant. Com es pot assegurar una vida digna als animals sense ofegar econòmicament els ramaders?

Aquest TFG proposa crear un "pastor digital" mitjançant tècniques d'Intel·ligència Artificial i Visió per Computador (utilitzant dades 2D i 3D de l'IRTA [1] i el CVC [2]) per monitorar de forma autònoma el comportament, la salut i el pes dels porcs. Així, la tecnologia esdevé una solució pràctica i no invasiva per garantir el benestar animal i, alhora, millorar la rendibilitat econòmica de les granges. L'objectiu d'aquest informe inicial és, doncs, establir-ne les bases tècniques i metodològiques.

2. Contextualització

Aquest Treball de Final de Grau se centra en el disseny i desenvolupament d'un sistema basat en Visió per Computador i *Deep Learning* per a l'anàlisi automatitzat del comportament i l'estimació de pes de porcs en entorns reals de granja. Mitjançant l'ús combinat d'imatges 2D i dades volumètriques 3D, capturades en col·laboració amb l'IRTA [1] i el Centre de Visió per Computador de la UAB [2], el projecte busca proporcionar eines tecnològiques avançades per a la gestió ramadera.

Actualment, el monitoratge a les explotacions es realitza en gran mesura de manera manual, la qual cosa resulta costosa i limitada en el temps. Aquest projecte neix amb la voluntat de solucionar aquesta mancança i es fonamenta en tres pilars de motivació principals:

- **Millora del benestar animal:** La implementació d'aquesta eina permetrà tenir informació constant (24 hores al dia, 7 dies a la setmana) sobre el comportament, l'evolució del pes, l'estat de salut, etc. Això s'aconsegueix de manera contínua, no invasiva i sense la necessitat de tenir un operari present constantment.
- **Optimització del rendiment i benefici ramader:** L'automatització d'aquest monitoratge permetrà als ramaders tenir els animals molt més vigilats i atesos, anticipant-se a possibles malalties o problemes de creixement. Alhora, aquesta

eficiència redueix la dependència de mà d'obra intensiva per a tasques d'observació, millorant així l'escalabilitat i els marges de benefici de les granges.

- **Motivació personal i vincle familiar:** Més enllà del repte tècnic que suposa la intel·ligència artificial, aquest projecte té una forta component personal. Els meus orígens familiars estan estretament lligats al sector: el meu avi va ser pastor i granger de xais, la família del meu pare tenia porcs, i la meva mare regenta una carnisseria. Aquest bagatge i connexió amb el món rural i la indústria càrnica em generen una il·lusió i una motivació especials per aplicar els meus coneixements d'enginyeria per aportar valor a un sector tan proper a mi.

3. Objectius

L'objectiu principal d'aquest Treball de Final de Grau és dissenyar, desenvolupar i avaluar un sistema basat en Visió per Computador i models de *Deep Learning* per automatitzar el monitoratge del comportament, prevenció de malalties i l'estimació de pes de porcs en entorns de granja, usant càmeres 2D i 3D.

Per assolir aquesta fita, l'abast del projecte es desglossa en els següents objectius específics:

- **Definició de requeriments i mètriques clíniques:** Analitzar les necessitats reals de gestió ramadera i benestar animal mitjançant entrevistes i col·laboració directa amb professionals del sector (veterinaris porcins), per tal de definir quins comportaments, malalties i marges d'error en el pes són crítics a monitorar o més imprescindibles per a fer més pràctic el nostre sistema.
- **Tractament de dades:** Processar, estructurar i etiquetar un *dataset* d'imatges 2D i dades volumètriques 3D, capturat i proporcionat en una granja experimental en col·laboració amb l'IRTA [1] i el Centre de Visió per Computador [2] (CVC) de la UAB.
- **Desenvolupament de models de segmentació:** Entrenar i implementar models de *Deep Learning* capaços de segmentar i identificar de manera individualitzada cada porc dins dels corrals a partir de les imatges capturades i detectar quin de tots té un millor rendiment.
- **Anàlisi de comportament i estimació de pes:** Desenvolupar els algorismes necessaris de deep learning per classificar els patrons de moviment/comportament detectats i dissenyar un mètode precís per calcular el pes dels animals aprofitant les dades espacials (3D).
- **Avaluació i comparativa tècnica:** Comparar diferents tipus d'algorismes com la llibreria YOLO [7], algorismes CNN i altres tècniques clàssiques de VC. Per veure quin dona millor rendiment i més òptim.

4. Metodologia

Per a l'organització d'aquest TFG s'ha optat per una adaptació de la metodologia àgil (*Agile*), ajustada a les necessitats d'un únic desenvolupador. El treball s'estructurarà *Sprints* de 5 setmanes, corresponent-se cada un amb les entregues corresponents. S'ha optat a

iteracions més llargues del que és habitual, ja que els models de *Deep Learning* a entrenar i les dades a processar requeriran llargs temps d'execució, d'aquesta manera es podrà realitzar entregables al final de cada *Sprint* molt més complets.

Per a la planificació i el seguiment diari de les tasques, es farà ús d'un tauler Kanban mitjançant la plataforma Trello [5]. S'ha prioritzat aquesta eina ja que permet organitzar el projecte de manera molt visual, senzilla i amb moltes opcions d'edició diferents. A més, independentment de la gestió de tasques, tot el control de versions del codi, l'històric d'entrenaments i els experiments amb els models d'intel·ligència artificial es gestionaran de manera centralitzada mitjançant GitHub [8].

5. Planificació de treball

El desenvolupament del TFG consta de 20 setmanes i 4 entregues diferents, amb una càrrega de treball aproximada de 300 hores. S'han alineat els diferents *sprints* i objectius amb les fites d'avaluació. Com s'ha explicat anteriorment, cada *sprint* té una durada exacta de 5 setmanes.

Sprint 1: Fonamentació i Planificació (Febrer - Març) Aquest primer cicle (actualment finalitzat) ha correspost a la fase introductòria i "filosofal" del projecte. S'ha dedicat a entendre el problema, establir l'abast tècnic i clínic amb el veterinari, preparar les eines de gestió (Trello, repositoris) i estructurar documentalment el treball. Aquesta fase conclou amb el lliurament de l'Informe Inicial (Setmana 4).

Sprint 2: Inici Tècnic i Visió 2D (Març - Abril) Inici del desenvolupament pràctic, on s'acaben de definir els requeriments més específics amb els veterinaris. Abasta des de la recepció, neteja i etiquetatge de les imatges, fins a l'inici de l'entrenament dels primers models 2D com són CNN i YOLO [7] per detectar les siluetes dels porcs i els comportaments més bàsics. Finalitza amb el lliurament de l'Informe de Progrés I (Setmana 10).

Sprint 3: Integració 3D i Comportament (Abril - Maig) Aquesta iteració es focalitza a afegir la profunditat espacial. S'incorporen els mapes de profunditat (3D) per desenvolupar els algorismes d'estimació de pes i es programa la lògica per classificar les postures i anomalies de comportament. La fita d'aquest cicle és el lliurament de l'Informe de Progrés II (Setmana 14).

Sprint 4: Avaluació i Tancament (Maig - Juny) L'últim esprint es destina exclusivament a l'anàlisi de resultats (comparant l'error entre els diferents models i la fusió 2D+3D), al desenvolupament d'una interfície senzilla per avisar els veterinaris i grangers, a l'optimització del codi i a la redacció de la memòria completa. Per a aquesta darrera etapa, les fites oficials són: Proposta Informe Final (Set. 17), Proposta Presentació (Set. 19), Lliurament Final (abans del 29 de juny) i Defensa Pública (del 3 al 8 de juliol).

A continuació, a la *Figura 1*, es mostra el diagrama de Gantt de la planificació. El gràfic permet veure ràpidament com es distribueix la càrrega de treball al llarg de les 20 setmanes i com cada esprint quadra amb les fites de la universitat.

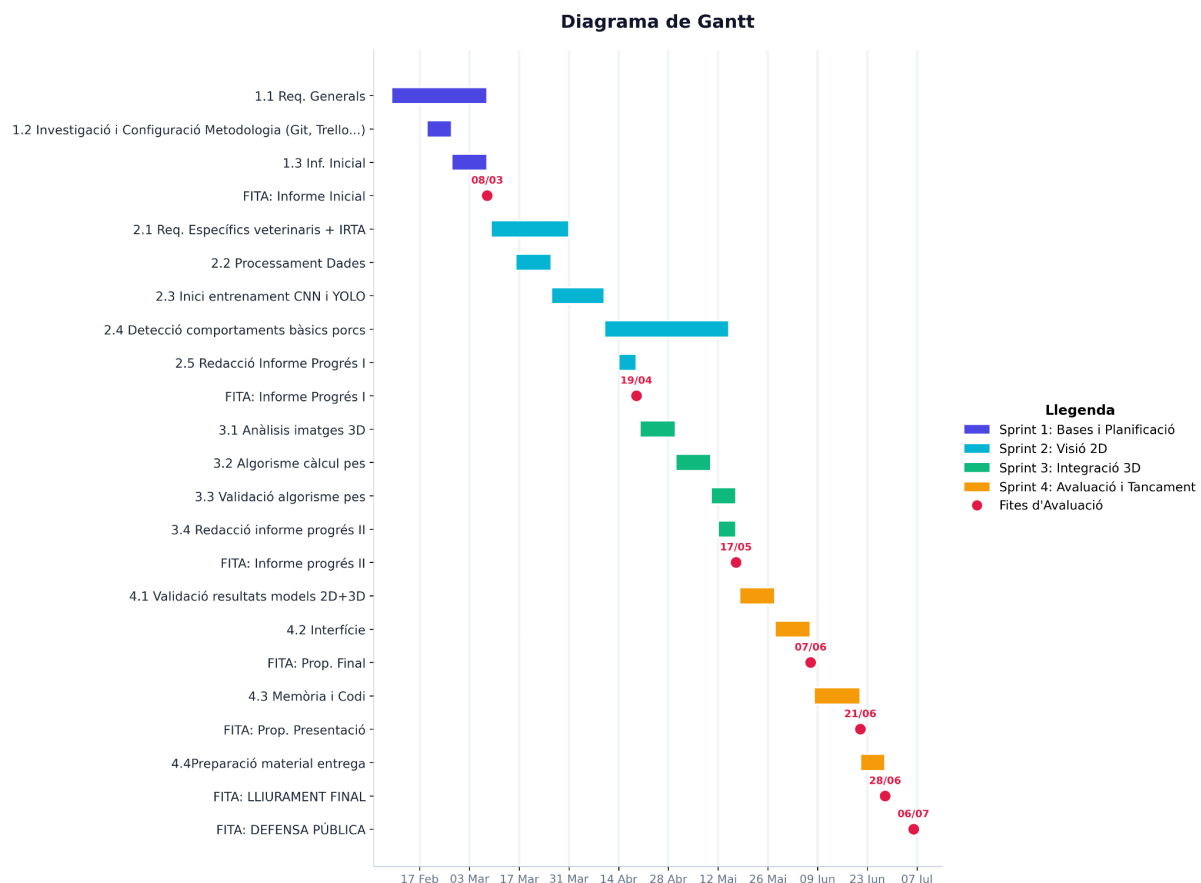


Figura 1: diagrama de Gantt

6. Us d'IA generativa

Per a la redacció d'aquest informe inicial s'ha fet ús de Google Gemini [6], una eina basada en IA generativa amb l'únic propòsit de millorar l'expressió escrita i avaluar diferents opcions de disseny tècnic. Per altra banda, s'ha utilitzat per a crear el codi python a partir de les especificacions d'objectius, fites i sprints creats per a fer el diagrama de Gantt *Figura 1* completament personalitzat. Tot i que ha servit com a suport per reformular textos i analitzar possibles enfocaments metodològics, la direcció del projecte, el contingut i les decisions finals adoptades en aquest document s'han establert de manera completament autònoma i manual.

7. Bibliografia

[1] IRTA, "Centre de Control i Avaluació de Porcí," *Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries*. [En línia]. Disponible a: <https://www.irta.cat/centres/control-i-avaluacio-de-porci-cap/>

[2] Centre de Visió per Computador (CVC), *Universitat Autònoma de Barcelona*. [En línia]. Disponible a: <https://www.cvc.uab.es/>

- [3] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), "Indicadores económicos del sector de la carne de cerdo en cifras 2024," 2024. [En línia]. Disponible a: <https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos-2/porcino/informacion-del-sector/indicadores-economicos/indicadores--sector-de-la-carne-de-cerdo-en-cifras-2024.pdf>
- [4] Porcat, "La carn de porc representa el 34% de la producció mundial càrnia segons la FAO," 2024. [En línia]. Disponible a: https://www.porcat.org/ca/noticies/la-carn-de-porc-representa-el-34-de-la-produccio-mundial-carnia-segons-la-fao_3282/
- [5] Trello, "Eina de gestió de projectes i tasques," *Atlassian*. [En línia]. Disponible a: <https://trello.com/>
- [6] Google, "Gemini: Intel·ligència Artificial Generativa," 2024. [En línia]. Disponible a: <https://gemini.google.com/>
- [7] Ultralytics, "Ultralytics Docs: YOLOv8 and Vision AI documentation," 2024. [En línia]. Disponible a: <https://docs.ultralytics.com/>
- [8] GitHub, "Plataforma de desenvolupament col·laboratiu i control de versions," 2026. [En línia]. Disponible a: <https://github.com/>
- [9] Meta AI, "Segment Anything Model (SAM): A new AI model for image segmentation," 2023. [En línia]. Disponible a: <https://segment-anything.com/>
- [10] Meta AI, "Segment Anything Model 2 (SAM 2): Real-time segmentation for video and images," 2024. [En línia]. Disponible a: <https://ai.meta.com/blog/segment-anything-2/>
- [11] MIT 6.S191, "Introduction to Deep Learning," *Massachusetts Institute of Technology (YouTube Course)*. [En línia]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=alfdl7S6wCY&list=PLtBw6njQRU-rwp5_7C0oIVt26ZgjG9NI
- [12] Kaggle, "Kaggle Learn: Practical Machine Learning and Data Science courses," 2024. [En línia]. Disponible a: <https://www.kaggle.com/learn>